

國立台北科技大學

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱：微處理機實習

作業名稱：LAB11

組別：第 13 組

姓名及學號：

張博翔 b812111001

孫皓 110350450

中 華 民 國 114 年 12 月 01 日

作業基本題 1 (60%)

****基本題 (60%)：** 參考範例 [ch7_3_1](#)，

讓 LCD 螢幕反應由串列埠監控視窗所輸入的資料，例如在串列埠監控視窗中輸入 1，則在 LCD 第 0 列最右側顯示 1；若在串列埠監控視窗中再輸入 2，則 LCD 原本的 1 往左移，而最右側則顯示 2，若再輸入 3、4，則 LCD 右側會顯示 1234。

(Hint: 先將串列埠設定為 **No Line Ending** 模式; Serial.read()讀到的值是輸入對應的 ASCII code 值; 程式中可使用 scrollDisplayLeft 指令將目前 LCD 顯示內容左移一位，再用 setCursor 指令將 cursor 調整至最右側，再使用 print 指令顯示新輸入的資料)

實驗結果拍攝:共拍攝 3 張，第一張拍 LCD 顯示 1，第二張拍 LCD 顯示 12，第三張拍 LCD 顯示 123。

(1) 電路設計

LCD(RS) 接到 Pin12

LCD(RW) 接到 Pin12, EN 接到 Pin10

LCD(DB4) 接到 Pin5

LCD(DB5) 接到 Pin4

LCD(DB6) 接到 Pin3

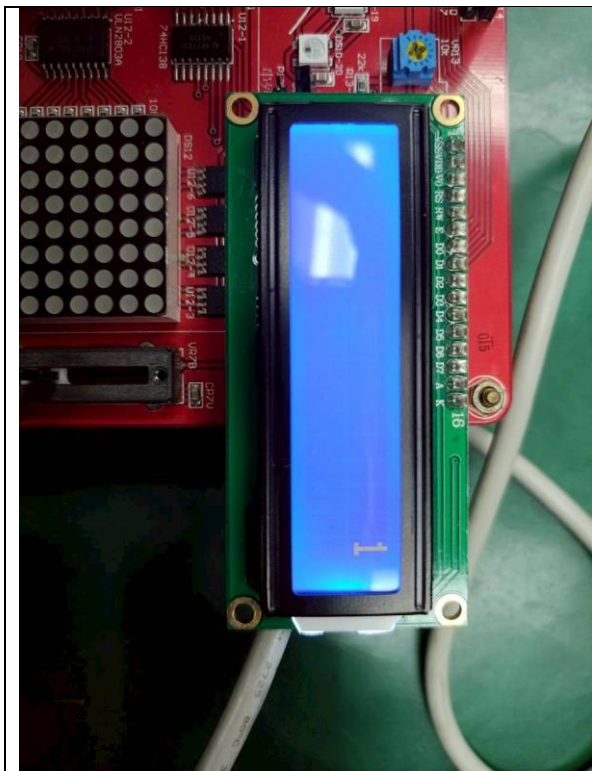
LCD(DB7) 接到 Pin2

(2) 程式碼

```
(3)  /*
(4)  範例 ch7_3_1(四位元匯流排)
(5)  LCD 之 RS 接腳連接在 Pin 12
(6)  LCD 之 RW 接腳連接在 Pin 11
(7)  LCD 之 EN 接腳連接在 Pin 10
(8)  LCD 之 DB4 接腳連接在 Pin 5
(9)  LCD 之 DB5 接腳連接在 Pin 4
(10) LCD 之 DB6 接腳連接在 Pin 3
(11) LCD 之 DB7 接腳連接在 Pin 2
(12) */
(13) #include <LiquidCrystal.h> // 包含 LiquidCrystal.h 標頭檔
(14) LiquidCrystal LCD(12,11,10 ,5,4,3,2); // 建構 LiquidCrystal 物件
(15) char sel; // 宣告變數
(16) int i = 1;
(17)
(18) // 初始設定
(19) void setup() {
(20)     LCD.begin(16,2); // 啟用 16 2 LCD
(21)     Serial.begin(9600); // 啟用串列埠
(22)     LCD.clear(); // 清除螢幕
(23)     LCD.noDisplay();
(24)     //LCD.print("(1)High, (2)Low"); // 顯示第 0 列
(25) }
(26) // 主程式
(27) void loop() {
(28)     LCD.cursor(); // 移至第 1 列開頭
(29)     LCD.setCursor(15+i,0);
(30)     //LCD.print("Select => "); // 啟用 16 2 LCD
(31)
(32)     if (Serial.available()) { // 檢查串列埠是否連通
(33)         LCD.display();
(34)
(35)         sel = Serial.read(); // 讀取串列埠
(36)
(37)         LCD.print(sel);
(38)
(39)         //if (sel=='1') {
(40)         //LCD.print("1"); // 顯示高功率
(41)         //}
(42)         //else if (sel=='2') {
```

```
(43) //LCD.print("2"); // 顯示高功率
(44) //}
(45) //else if (sel=='3') {
(46) //LCD.print("3"); // 顯示高功率
(47) //}
(48)
(49) LCD.scrollDisplayLeft();
(50)
(51) delay(100);
(52) i++;
(53) }
(54) }
(55)
```

(3)實驗結果





加分題 1 (20%):

****加分題 1 (20%) :** 參考範例 [ch7_3_2](#) .

請自行定義一個閃電圖案，然後在 LCD 的第 1 列第 8 行顯示這個圖案，並且閃爍。

實驗結果拍攝: 共拍攝 5 張，第 1 張閃電置中(LCD 第 1 列第 8 行)，第 2~3 張呈現閃電由中間往左移，地 4~5 張呈現閃電由中間往右移。

(1) 電路設計

LCD(RS) 接到 Pin12

LCD(RW) 接到 Pin12 , EN 接到 Pin10

LCD(DB4) 接到 Pin5

LCD(DB5) 接到 Pin4

LCD(DB6) 接到 Pin3

LCD(DB7) 接到 Pin2

(2)程式碼

```
/*  
範例 ch7_3_2(四位元匯流排)  
LCD 之 RS 接腳連接在 Pin 12  
LCD 之 RW 接腳連接在 Pin 11  
LCD 之 EN 接腳連接在 Pin 10  
LCD 之 DB4 接腳連接在 Pin 5  
LCD 之 DB5 接腳連接在 Pin 4
```

```

LCD 之 DB6 接腳連接在 Pin 3
LCD 之 DB7 接腳連接在 Pin 2
*/
#include <LiquidCrystal.h>    // 包含 LiquidCrystal.h 標頭檔
LiquidCrystal LCD(12,11,10 ,5,4,3,2); // 建構 LiquidCrystal 物件
byte heart[8] = {
    0b00010,
    0b00100,
    0b01110,
    0b00010,
    0b00010,
    0b00100,
    0b01000,
    0b00000
};
// 初始設定
void setup() {
    LCD.begin(16,2);          // 啟用 16 2 LCD
    LCD.createChar(0, heart);  // 載入自建字型編碼陣列
}
// 主程式
void loop() {

    LCD.home();               // 移至左上角

    LCD.setCursor(8,1);       // 移至第 1 列中間
    LCD.write(byte(0));        // 顯示愛心

    for (int i=0;i<8;i++){    // 由中間開始左偏
        LCD.scrollDisplayLeft(); // 左捲一位

        LCD.noDisplay();
        delay(100);
        LCD.display();
        delay(100);
    }
    for (int i=0;i<15;i+=2){   // 由左邊往右偏
        for (int j=0;j<(15);j++){ // 由左邊往右偏
            LCD.scrollDisplayRight(); // 右捲一位

            LCD.noDisplay();
            delay(100);
            LCD.display();
            delay(100);

        }
        for (int j=0;j<(15);j++){ // 由右邊往左偏
            LCD.scrollDisplayLeft(); // 左捲一位

```

```
LCD.noDisplay();  
delay(100);  
LCD.display();  
delay(100);  
}  
}  
LCD.clear();          // 清除螢幕  
delay(1000);          // 暫停顯示 1s  
}
```

(3)實驗結果

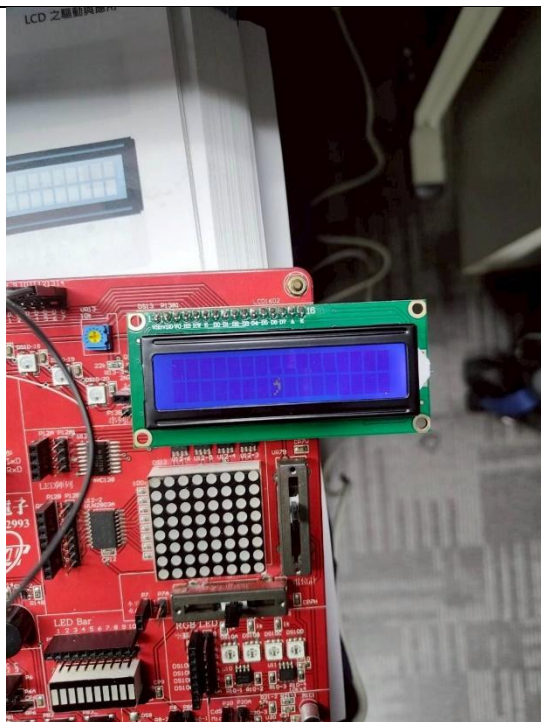


圖 1

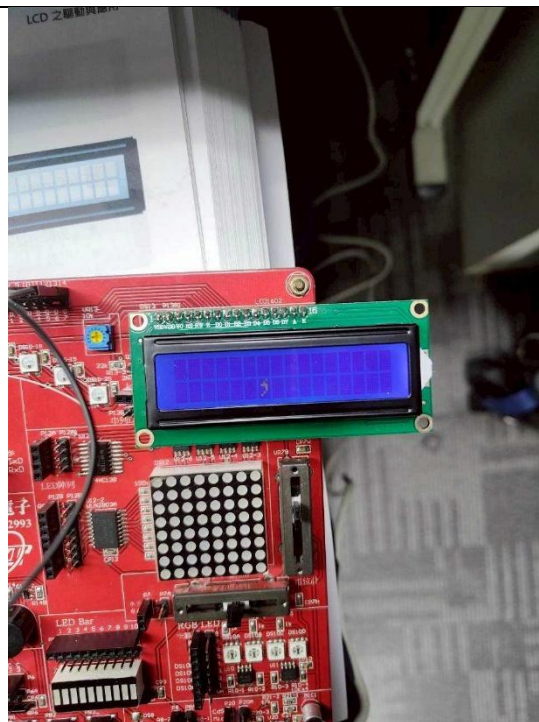


圖 2



圖 3



圖 4



圖 5

****加分題 2 (20%)**

****加分題 2 (20%)：**參考範例 [ch 5_5](#)

以範例 [ch 5_5](#) 為基礎，同樣用 I²C 介面 LCD，若按 DO 鍵(或 RE 鍵 ... 或 SI 鍵)，除發出對應音階外，也在 LCD 顯示 DO (或 RE ... 或 SI)。

使用下列之接腳：

LCD 之 SDA 接腳連接在 **A4** 腳，**LCD 之 SCL 接腳**連接在 **A5** 腳，

C0~C4(P6-5~P6-8)連接在 **2~5** 腳，**R0~R1(P6-1~P6-2)**連接在 **7~6** 腳

Do(PB0)、Re(PB1)、Mi(PB2)、Fa(PB3)、So(PB4)、La(PB5)、Si(PB6)、Do(PB7)

Buzzer(P14-2)連接在 **12** 腳

實驗結果拍攝：共拍攝 **3** 張，按 Do 鍵拍 LCD 顯示 Do，按 Re 鍵拍 LCD 顯示 Re，按 Mi 鍵拍 LCD 顯示 Mi。

(1) 電路設計

LCD(SDA) 接到 A4

LCD(SCL) 接到 A5

P14-2 連接到 13

P6-1~P6-2 連接到 A0、A1 接腳

P6-5~P6-8 連接到 A2、A5 接腳

(2)程式碼

```
/*
範例 ch5_5
外激式蜂鳴器 P14-2 連接到 13
R0~R1 透過 P6-1~P6-2 連接到 A0、A1 接腳
C0~C3 透過 P6-5~P6-8 連接到 A2、A5 接腳
*/

#include <LiquidCrystal_I2C.h>    // 包含 LiquidCrystal.h 標頭檔
#include <Wire.h>                 // 包含 LiquidCrystal.h 標頭檔
#define Addr 0x27
LiquidCrystal_I2C LCD(Addr,16,2); // 建構 LiquidCrystal 物件

const int buzzer = 12;           // 宣告蜂鳴器位置
const int key[4] = {2,3,4,5};    // 宣告按鍵行接腳(低態動作)
const int row[2] = {7,6};        // 宣告按鍵列接腳(低態動作)

int K=1,scan=0,INIT=0;           //宣告按鍵變數
int voice[8]={523,587,698,784,880,932,988,1046}; // 宣告音階表陣列
// 初始設定
void setup() {
    pinMode(buzzer, OUTPUT);
    pinMode(row[0], OUTPUT);
    pinMode(row[1], OUTPUT);
    for(int i=0;i<4;i++) pinMode(key[i], INPUT);

    LCD.begin();                 // 啟用 16 2 LCD
    Serial.begin(9600);          // 啟用串列埠
    LCD.backlight();
    LCD.clear();                  // 清除螢幕
    LCD.home();
}
// 主程式
void loop() {
    LCD.display();
    LCD.setCursor(0,0);
    if (!scan) INIT=0;           // 若 scan=0，掃描 0 鍵~3 鍵
    else INIT=4;                 // 若 scan=1，掃描 4 鍵~7 鍵
    digitalWrite(row[0], scan); // 0 鍵~3 鍵掃描信號
    digitalWrite(row[1], !scan); // 4 鍵~7 鍵掃描信號
    for (int i=0;i<4;i++) {
        K = digitalRead(key[i]); // 讀取按鍵狀態
        if (!K) {                // 若按鍵被按下
            tone(buzzer, voice[i+INIT], 100); // 播音 0.1 秒
            if (voice[i+INIT] == 523){
                LCD.print("D0");
            }
        }
    }
}
```

```
    if (voice[i+INIT] == 587){
        LCD.print("RE");
    }
    if (voice[i+INIT] == 698){
        LCD.print("ME");
    }
    if (voice[i+INIT] == 784){
        LCD.print("FA");
    }
    if (voice[i+INIT] == 880){
        LCD.print("SO");
    }
    if (voice[i+INIT] == 932){
        LCD.print("LA");
    }
    if (voice[i+INIT] == 988){
        LCD.print("SI");
    }
    if (voice[i+INIT] == 1046){
        LCD.print("DO");
    }
    delay(100);      // 靜音 0.1 秒
}
if (i==3) scan=!scan;    // 準備掃描另外 4 個按鍵
}
```

(3)實驗結果

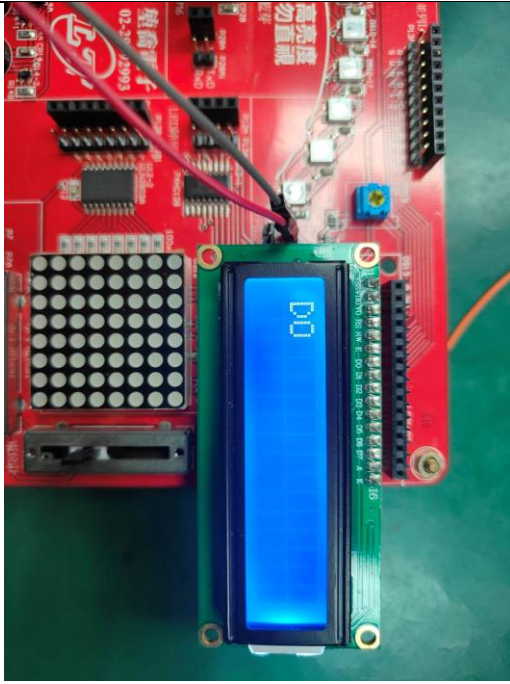


圖 1



圖 2

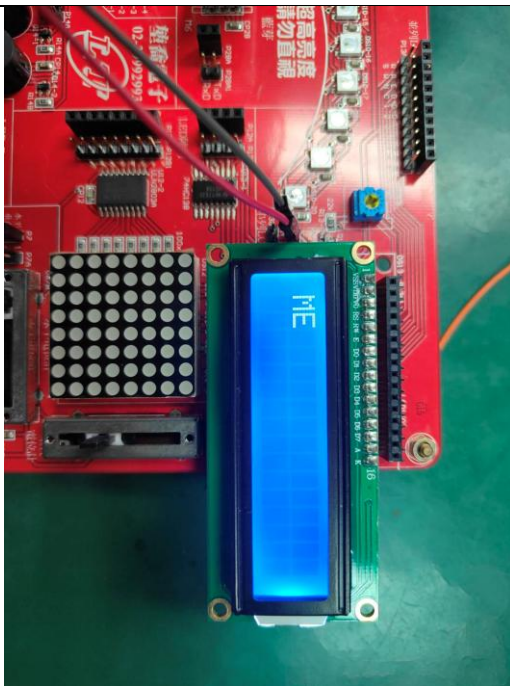


圖 3

圖 4

心得

張博翔：

這次的實驗主要是在操作 LCD 1602 的顯示功能，感覺比之前的 LED 或蜂鳴器更接近真正的輸入介面。基本題是讓 LCD 根據串列埠監控視窗的輸入，從最右側顯示新資料，再把舊資料往左移。這讓我學到 `scrollDisplayLeft` 和 `setCursor` 的搭配方式，也更理解 LCD 在定位顯示時的邏輯。加分題 1 則是自行設計一個閃電圖案，並讓它在 LCD 上閃爍與移動，這部分讓我第一次接觸到 LCD 自訂字元的設計，比想像中有趣。加分題 2 則結合之前的電子琴內容，按下不同音階按鍵，除了會發聲，也會在 LCD 顯示對應的名稱。這次的內容讓我體會到如何把聲音、按鍵和顯示整合在一起，感覺更接近真正的電子裝置，也讓我對 LCD 使用更熟悉。

孫皓：

這週的重點是使用 LCD 1602 來顯示輸入資料，基本題要把串列輸入的數字依序顯示在螢幕右側，並且自動左移，非常有互動感。實作過程中，我更理解 ASCII 轉換與 LCD 游標控制的用法。加分題 1 要在 LCD 上顯示自訂圖案，我做了閃電符號，並讓它左右移動，看起來像小動畫，讓我覺得 LCD 不只能顯示文字，也能做簡單圖形。加分題 2 則把 I2C LCD 與簡易電子琴結合，按下音階鍵除了播放音階，也會顯示 DO、RE、MI 等字樣，這讓我體驗到顯示與輸入裝置同時運作的整合方式。整體而言，這次實驗讓我更清楚 LCD 的操作方式，也讓我對

人機介面設計更有感覺。